

Plan de pruebas de la aplicación AmpacityGIS

Los niveles de prueba que se van a aplicar son los siguientes:

- Pruebas de aceptación. Se definirán siguiendo una estrategia basada en casos de uso y se ejecutarán de forma manual sobre la interfaz web.
- Pruebas de integración. La estrategia para la definición del orden de las pruebas de integración será jerárquica. Se probará la integración entre la capa de servicio y la de persistencia (repositorios y base de datos), y la integración completa a través de la API REST (router → servicio → repositorio → BD), usando pytest y HTTPX.
- Pruebas unitarias. Se utilizará técnica de prueba de métodos y de caja blanca (partición de equivalencia y análisis de valores límite) para la definición de los casos de prueba de cada función o clase del dominio. Se utilizará pytest. Las funciones del dominio (modelo térmico IEEE 738, segmentación geodésica, cálculos geográficos) se prueban de forma aislada, sin base de datos ni contenedores Docker.

A continuación, se muestra una especificación detallada de los casos de prueba a aplicar en cada nivel mencionado anteriormente.

Pruebas de aceptación

En base a los casos de uso derivados de los requisitos funcionales (RF001-RF013) se identifican los siguientes escenarios. RF012 (Exportar resultados) no tiene escenarios de prueba al no estar implementado en la versión actual.

A1. CU: Registrarse (RF001)

- Alta válida
- Alta no válida (usuario repetido)
- Alta no válida (username demasiado corto)
- Alta no válida (contraseña sin requisitos mínimos)
- Límite de peticiones excedido

A2. CU: Iniciar sesión (RF002)

- Login válido
- Login no válido (contraseña incorrecta)
- Login no válido (usuario no existente)
- Límite de peticiones excedido

A3. CU: Cerrar sesión (RF003)

- Cierre de sesión válido
- Petición tras cierre de sesión

A4. CU: Cargar geometría desde archivo (RF004)

- Carga válida desde Excel (UTM + elevación)
- Carga válida desde GeoJSON
- Carga no válida (columnas no reconocidas)
- Carga no válida (formato no soportado)
- Carga no válida (un solo punto)
- Carga no válida (más de 10.000 puntos)

A5. CU: Definir trazado en el mapa (RF005)

- Dibujo válido
- Dibujo incompleto
- Vano superior al paso de segmentación

A6. CU: Gestionar conductores personalizados (RF006)

- Alta válida
- Alta no válida (diámetro fuera de rango)
- Alta no válida ($R25 \leq R75$)
- Alta no válida (emisividad fuera de rango)
- Error de conexión al guardar

A7. CU: Definir escenarios meteorológicos (RF007)

- Pre-relleno válido desde fuente climática
- Modificación manual de un escenario
- Restaurar valores de la fuente climática

A8. CU: Seleccionar fuente climática (RF008)

- Cambio a NASA POWER
- Cambio a Open-Meteo (ERA5)
- Datos en caché (sin nueva consulta externa)
- Error en API externa de clima

A9. CU: Calcular rates estáticos estacionales (RF009)

- Cálculo válido con vanos reales (Excel)
- Cálculo válido con segmentación por pasos fijos
- Determinismo del cálculo
- Paso de segmentación fuera de rango

A10. CU: Visualizar resultados (RF010)

- Visualización de tramos coloreados por ampacidad
- Consulta de detalle de un tramo
- Consulta de metadatos de un apoyo
- Visualización del panel de resultados

A11. CU: Persistir y consultar líneas, casos y cálculos (RF011)

- Persistencia automática al guardar
- Consulta de líneas guardadas
- Consulta de casos de estudio de una línea
- Consulta de cálculos de un caso de estudio
- Visualización de un cálculo anterior
- Inicio de un cálculo nuevo
- Eliminación de un cálculo

A13. CU: Gestionar capas del mapa (RF013)

- Cambio a capa satélite
- Cambio a capa topográfica

Los casos de prueba definidos para cada uno de estos escenarios, suponiendo que el estado inicial del sistema es el indicado en el Anexo 1, son los que se muestran en las Tablas 1 a 13. Los casos de prueba deberían ejecutarse en el orden indicado, para que el estado final del sistema sea igual al inicial.

Identificador	Entrada	Resultado
A1.a	Usuario("testUser01", "TestPass1!")	Mensaje éxito. Token JWT devuelto.
A1.b	Usuario("testUser01", "TestPass1!") (usuario repetido)	Mensaje error: usuario ya registrado.
A1.c	Usuario("ab", "TestPass1!") (username < 3 caracteres)	Mensaje error de validación.
A1.d	Usuario("testUser02", "abc") (password sin mayúscula/dígito)	Mensaje error de validación.
A1.e	6 registros consecutivos en menos de 1 minuto	Mensaje error límite de peticiones (rate limit).

Tabla 1. Casos de prueba de aceptación — A1 Registrarse

Identificador	Entrada	Resultado
A2.a	("testUser01", "TestPass1!")	Mensaje éxito. Token JWT devuelto.
A2.b	("testUser01", "contraseñaIncorrecta")	Mensaje error credenciales inválidas.
A2.c	("usuarioInexistente", "TestPass1!")	Mensaje error credenciales inválidas.
A2.d	6 intentos de login consecutivos en menos de 1 minuto	Mensaje error límite de peticiones (rate limit).

Tabla 2. Casos de prueba de aceptación — A2 Iniciar sesión

Identificador	Entrada	Resultado
A3.a	Sesión activa → Cerrar sesión	Token eliminado. Redirección a pantalla de login.
A3.b	Sesión cerrada → repetir una petición anterior	Mensaje error: sesión no autorizada.

Tabla 3. Casos de prueba de aceptación — A3 Cerrar sesión

Identificador	Entrada	Resultado
A4.a	Corredoria-Grado.xlsx (57 apoyos, UTM30N + elevación)	Trazado dibujado en mapa. "57 apoyos · 13.7 km".
A4.b	linea.geojson (LineString WGS84 válido)	Trazado dibujado en mapa sin errores.
A4.c	archivo.xlsx (sin columnas X/Y reconocibles)	Mensaje error: columnas X/Y no encontradas.
A4.d	archivo.txt (formato no soportado)	Mensaje error: formato no reconocido.
A4.e	archivo.xlsx (una sola fila de coordenadas)	Mensaje error: el trazado necesita al menos 2 puntos.
A4.f	archivo.xlsx (>10.000 filas)	Mensaje error: el trazado no puede superar los 10.000 puntos.

Tabla 4. Casos de prueba de aceptación — A4 Cargar geometría desde archivo

Identificador	Entrada	Resultado
A5.a	2 clicks sobre el mapa, separados >100m	Trazado dibujado. "N vértices · X km".
A5.b	1 click sobre el mapa (sin completar)	Botón Guardar deshabilitado.
A5.c	Vano entre dos clicks > 500m	Mensaje warning: se auto-segmentará. Cálculo no bloqueado.

Tabla 5. Casos de prueba de aceptación — A5 Definir trazado en el mapa

Identificador	Entrada	Resultado
A6.a	Conductor("Mi cable", 32, 0.05, 0.06, 0.5, 0.5, 90)	Mensaje éxito. Aparece en "Mis conductores".
A6.b	Conductor(diameter_mm=-5)	Mensaje error de validación (frontend, sin llegar al backend).
A6.c	Conductor(r25=0.04, r75=0.05) — $r25 \leq r75$	Mensaje error: R25 debe ser mayor que R75.
A6.d	Conductor(emissivity=1.5)	Mensaje error de validación (rango 0-1).
A6.e	Conductor válido, error de conexión al guardar	Mensaje error de conexión. Formulario conserva los datos.

Tabla 6. Casos de prueba de aceptación — A6 Gestionar conductores

Identificador	Entrada	Resultado
A7.a	Trazado cargado, fuente ERA5	Sliders pre-rellenados con percentiles por estación.
A7.b	Modificar manualmente temperatura de verano a 45°C	Slider actualizado. Botón Restaurar visible.
A7.c	Pulsar "Restaurar estación"	Sliders vuelven a los valores ERA5/NASA de la fuente actual.

Tabla 7. Casos de prueba de aceptación — A7 Definir escenarios meteorológicos

Identificador	Entrada	Resultado
A8.a	Trazado cargado → seleccionar NASA POWER	Escenarios actualizados con datos MERRA-2.
A8.b	Trazado cargado → seleccionar Open-Meteo (ERA5)	Escenarios actualizados con dirección de viento predominante.
A8.c	Datos ya en caché → recargar mismo punto	Sin banner de "Consultando datos históricos" (respuesta <1.5s).
A8.d	API climática externa caída	Mensaje error: servicio no disponible.

Tabla 8. Casos de prueba de aceptación — A8 Seleccionar fuente climática

Identificador	Entrada	Resultado
A9.a	Excel 57 apoyos, conductor LA-280, vanos reales	56 tramos. design_rate>0. 4 resultados estacionales.
A9.b	Trazado dibujado 15.7km, paso=500m, 43°N	31 tramos (no 39 — sin distorsión de la proyección Mercator).
A9.c	Mismo caso de estudio y entradas, calculado dos veces	Resultado idéntico en ambas ejecuciones (determinismo).
A9.d	Paso de segmentación = 30m (fuera de rango 50-500m)	Mensaje error de validación.

Tabla 9. Casos de prueba de aceptación — A9 Calcular rates

Identificador	Entrada	Resultado
A10.a	Cálculo completado	Mapa con tramos coloreados por ampacidad (rojo→verde).
A10.b	Click sobre un tramo del mapa	Tooltip con identificador, ampacidad y elevación del tramo.
A10.c	Click sobre un apoyo con metadatos del Excel	Popup con estación, comentario y altitud.
A10.d	Cálculo completado	Panel de resultados con 4 estaciones y tabla de tramos.

Tabla 10. Casos de prueba de aceptación — A10 Visualizar resultados

Identificador	Entrada	Resultado
A11.a	Guardar línea, caso de estudio y cálculo	Mensaje éxito. Todo persistido sin acción adicional del usuario.
A11.b	Abrir selector de líneas guardadas	Lista de líneas del usuario con nombre y longitud.
A11.c	Seleccionar línea guardada	Trazado dibujado en mapa. Selector de casos de estudio visible.
A11.d	Seleccionar caso de estudio existente	Selector de cálculos anteriores visible.

Identificador	Entrada	Resultado
A11.e	Seleccionar cálculo anterior	Resultado y sliders restaurados con los datos de ese cálculo.
A11.f	Pulsar "Nuevo cálculo"	Sliders restaurados a valores actuales. Botón Calcular activo.
A11.g	Eliminar un cálculo existente	Mensaje éxito. Resultados y tramos asociados eliminados.

Tabla 11. Casos de prueba de aceptación — A11 Persistir y consultar

Identificador	Entrada	Resultado
A13.a	Cambiar capa base a Satélite (ESRI)	Mapa muestra imagen satelital. Trazado visible.
A13.b	Cambiar capa base a Topográfico (OpenTopoMap)	Mapa muestra relieve. Trazado visible.

Tabla 12. Casos de prueba de aceptación — A13 Gestionar capas del mapa

Pruebas unitarias

Pruebas unitarias del dominio

Deberían probarse los métodos de IEEE738Calculator, las funciones geográficas (geo.py) y el algoritmo de segmentación (segmentation.py). A modo de ejemplo, la Tabla 13 muestra los casos de prueba del método compute_ampacity de IEEE738Calculator para el conductor LA-280 (Condor).

Identificador	Entrada	Valor esperado
UD.1a	LA-280, verano (38°C, 0.6m/s, 900W/m², elev=0m)	ampacity > 0
UD.1b	LA-280, invierno (-5°C, mismo viento)	ampacity > UD.1a (mayor a menor temperatura)
UD.1c	LA-280, viento≈0 m/s	conv_mode = "natural"
UD.1d	LA-280, elevation=1000m	ampacity < UD.1a (menor a mayor altitud)

Identificador	Entrada	Valor esperado
UD.1e	LA-280, mismo input que UD.1a	Resultado idéntico a UD.1a (determinismo)

Tabla 13. Casos de prueba para *IEEE738Calculator.compute_ampacity*

La Tabla 14 muestra los casos de prueba de las funciones geográficas (*geo.py*).

Identificador	Entrada	Valor esperado
UD.2a	<i>haversine_m</i> (Oviedo, Oviedo)	0.0 m
UD.2b	<i>haversine_m</i> (Oviedo, Gijón)	$27.000 < d < 30.000$ m
UD.2c	<i>calcular_azimut</i> (punto al Norte)	$\approx 0^\circ$ o $\approx 360^\circ$
UD.2d	<i>calcular_azimut</i> (punto al Este)	$\approx 90^\circ$
UD.2e	<i>circular_mean</i> ([350°, 10°])	$< 20^\circ$ o $> 340^\circ$

Tabla 14. Casos de prueba para funciones de *geo.py*

La Tabla 15 muestra los casos de prueba del algoritmo de segmentación (*segmentation.py*), incluyendo la verificación de la corrección del bug de distorsión de la proyección Mercator.

Identificador	Entrada	Valor esperado
UD.3a	<i>segment_route</i> (línea E-O 43°N, step=500m)	<i>n_segmentos</i> = longitud_geodésica/500 (sin distorsión Mercator)
UD.3b	<i>segment_route</i> : suma de <i>length_km</i> de los tramos	$\approx$ longitud total del trazado
UD.3c	<i>segment_route</i> : coords sin <i>elevation_m</i>	Todos los tramos con <i>elevation_m</i> = 0.0
UD.3d	<i>segment_route</i> : <i>elevation</i> en extremos [100m, 200m]	Interpolación lineal por tramo
UD.3e	<i>segment_by_spans</i> : apoyos Corredoria-Grado con Z	<i>V001.elevation_m</i> = (107.7+115.9)/2 = 111.8m
UD.3f	<i>segment_by_spans</i> : apoyos sin Z	Todos los tramos con <i>elevation_m</i> = 0.0

Tabla 15. Casos de prueba para segment_route y segment_by_spans

Pruebas unitarias de la capa de persistencia

Se aplica prueba de métodos, siendo los casos de prueba definidos para cada repositorio los que se exponen a continuación. Los casos de prueba suponen un estado de la base de datos como el indicado en el Anexo 1.

Casos de prueba para LinesRepository

Identificador	Entrada	Valor esperado
UP.1a	Line(coords con elevation_m del Excel)	elevation_source="file". LINESTRING Z persistida.
UP.1b	Line(coords sin elevation_m)	elevation_source="dem". DEM consultado y persistido.
UP.1c	Line(con support_metadata, 57 apoyos)	support_metadata persistido como JSON.
UP.1d	Line.get_by_id(id de otro usuario)	null (no se devuelve el recurso)

Tabla 16. Casos de prueba para LinesRepository

Casos de prueba para StudyCasesRepository

Identificador	Entrada	Valor esperado
UP.2a	StudyCase(segment_step_m=250, use_real_spans=False)	Persistido con segment_step_m=250
UP.2b	StudyCase(use_real_spans=True)	Persistido con segment_step_m=None
UP.2c	StudyCase.get_by_id(id de otro usuario)	null
UP.2d	StudyCase(line_id inexistente)	DataAccessException (violación de FK)

Tabla 17. Casos de prueba para StudyCasesRepository

Casos de prueba para CalculationsRepository

Identificador	Entrada	Valor esperado
UP.3a	Calculation con 4 SeasonResult y N segmentos cada uno	Persistido completo. n_segments correcto.

Identificador	Entrada	Valor esperado
UP.3b	Calculation.delete(id existente)	Eliminado. SeasonResult y Segment en cascada.
UP.3c	Calculation.get_by_id(id de otro caso de estudio)	null

Tabla 18. Casos de prueba para CalculationsRepository

Deberían incluirse casos de prueba similares para ConductorsRepository (no incluidos por simplicidad).

Pruebas unitarias de la capa de servicio

Para poder llevar a cabo estas pruebas se sustituye el repositorio real por un objeto Mock que cumple la interfaz correspondiente (unittest.mock.Mock(spec=ILinesRepository)), inyectado como parámetro del servicio. Se aplica prueba de métodos, siendo los casos de prueba definidos para cada método los que se exponen a continuación.

Prueba de conductors_service

Conceptualmente se trata de los mismos casos de aceptación del caso de uso A6.

Identificador	Entrada	Valor esperado
UB.1a	ConductorCreateDTO(diameter_mm=32, r75=0.05, r25=0.06)	ConductorResponseDTO con id asignado
UB.1b	ConductorCreateDTO(diameter_mm=-5)	ValidationError
UB.1c	ConductorCreateDTO(r25=0.04, r75=0.05)	ValidationError (R25 debe ser mayor que R75)
UB.1d	ConductorCreateDTO válido (error en BD)	DataAccessException

Tabla 19. Casos de prueba para conductors_service.create

Prueba de auth_service

Conceptualmente se trata de los mismos casos de aceptación de los casos de uso A1 y A2. _validate_credentials es una función pura sin dependencia de repositorio, por lo que sus casos (UB.4b, UB.4c) se ejecutan sin Mock — solo se mockea IUsersRepository cuando la lógica requiere consultar o persistir un usuario.

Identificador	Entrada	Valor esperado
UB.4a	UserCreateDTO("miguel01", "TestPass1!"), repo sin usuario existente	TokenDTO con access_token

Identificador	Entrada	Valor esperado
UB.4b	UserCreateDTO("ab", "TestPass1!") (username < 3 caracteres)	ValidationError, sin llamar a repo.create
UB.4c	UserCreateDTO("miguel02", "abc") (password sin mayúscula/dígito)	ValidationError, sin llamar a repo.create
UB.4d	UserCreateDTO("miguel01", ...), repo.exists_by_username=True	EntityConflictError
UB.4e	LoginDTO con contraseña incorrecta, repo.get_by_username devuelve usuario	EntityNotFoundError

Tabla 19b. Casos de prueba para auth_service.register / auth_service.login

Prueba de lines_service

Conceptualmente se trata de los mismos casos de aceptación del caso de uso A4.

Identificador	Entrada	Valor esperado
UB.2a	LineCreateDTO(57 coords con elevation_m)	Line con elevation_source="file", length_km calculado
UB.2b	LineCreateDTO(coords sin elevation_m)	Line con elevation_source="dem"
UB.2c	LineCreateDTO(1 coordenada)	ValidationError (mínimo 2 puntos)
UB.2d	LineCreateDTO válido (DEM externo caído)	ExternalServiceError

Tabla 20. Casos de prueba para lines_service.create

Prueba de calculations_service

Conceptualmente se trata de los mismos casos de aceptación del caso de uso A9. Incluye la verificación del fix de distorsión Mercator en UB.3b.

Identificador	Entrada	Valor esperado
UB.3a	StudyCase(use_real_spans=True), 57 apoyos	56 SegmentTemplate generados (segment_by_spans)
UB.3b	StudyCase(segment_step_m=500), trazado 15.7km a 43°N	31 SegmentTemplate (segment_route, sin distorsión Mercator)
UB.3c	StudyCase(segment_step_m=None, use_real_spans=False)	CalculationError (parámetros no válidos)

Identificador	Entrada	Valor esperado
UB.3d	CalculationCreateDTO válido (clima externo caído)	ExternalServiceError
UB.3e	CalculationCreateDTO válido, ejecutado dos veces	Mismo design_rate en ambas ejecuciones

Tabla 21. Casos de prueba para `calculations_service.create`

Prueba de `climate_service`

Conceptualmente se trata de los mismos casos de aceptación del caso de uso A8. El cliente externo (OpenMeteoClient o NasaPowerClient) se sustituye por un Mock(spec=IWeatherClient), lo que permite verificar la lógica de caché sin realizar ninguna petición HTTP real.

Identificador	Entrada	Valor esperado
UB.5a	lat/lon con percentiles ya en repo (cache hit)	ClimatePercentilesResponseDTO. client.fetch_period NO se invoca
UB.5b	lat/lon sin cache, client.fetch_period devuelve datos ERA5 válidos	Percentiles calculados. repo.create_climate invocado una vez
UB.5c	client.fetch_period lanza una excepción (servicio externo caído)	ExternalServiceError

Tabla 21b. Casos de prueba para `climate_service.get_climate_percentiles`

Habría que definir las pruebas para `study_cases_service` del mismo modo (no incluidas por simplicidad).

Pruebas de integración

El orden de las pruebas y los casos de prueba a realizar serían los siguientes:

- Capa de servicio con capa de persistencia: se usarían los mismos casos de prueba definidos como UB.x en la sección de pruebas unitarias de la capa de servicio, aquí ejecutados contra una base de datos PostgreSQL/PostGIS real en lugar de Mocks.
- Capa completa a través de la API REST: router → servicio → repositorio → base de datos. Los casos de prueba se exponen en la Tabla 22, ejecutados con pytest y HTTPX contra el servidor Uvicorn.

Identificador	Entrada	Resultado
IP.1a	POST /auth/users — UserCreateDTO válido	HTTP 201. TokenDTO

Identificador	Entrada	Resultado
IP.1b	POST /auth/users — username repetido	HTTP 409
IP.1c	POST /auth/sessions — credenciales inválidas	HTTP 401
IP.1d	POST /auth/sessions × 6 en 1 minuto	HTTP 429 en el 6º intento
IP.2a	GET /conductors/ — sin token JWT	HTTP 401
IP.2b	POST /conductors/ — diameter_mm=-5	HTTP 422
IP.2c	POST /conductors/ — $r_{25} \leq r_{75}$	HTTP 422
IP.3a	POST /lines/ — 10 coords sin Z	HTTP 201. elevation_source="dem"
IP.3b	POST /lines/ — 57 coords con Z (Excel)	HTTP 201. elevation_source="file"
IP.4a	POST /study-cases/ — segment_step_m=250	HTTP 201
IP.4b	POST /study-cases/ — segment_step_m=30	HTTP 422
IP.5a	POST /study-cases/{id}/calculations/ — step=500m, 15.7km, 43°N	HTTP 201. n_segments≈31
IP.5b	GET /study-cases/{id}/calculations/{id} — de otro usuario	HTTP 404
IP.5c	DELETE /study-cases/{id}/calculations/{id}	HTTP 204

Tabla 22. Casos de prueba de integración de la API REST

Anexo 1. Estado inicial del sistema

El estado inicial de la base de datos cuando se lanza la aplicación, necesario para la realización de la fase de verificación y validación, es el siguiente:

- Catálogo de conductores estándar pre-cargado por el seed (owner_id=NULL, visible para todos los usuarios): LA-110 (Hawk), LA-280 (Condor), LA-380 (Gull), LA-455 (Cardinal), con identificadores fijos 00000000-0000-0000-0000-00000000000X.
- Sin usuarios, líneas, casos de estudio ni resultados.
- Usuario de prueba creado antes de cada batería de pruebas: username="testUser01", password="TestPass1!".
- Archivo de prueba disponible: Corredoria-Grado.xlsx — 57 apoyos en coordenadas UTM ETRS89 zona 30N con elevación Z real (Asturias, ~43°N).

Resultados de las pruebas realizadas:

- Capa de dominio: corregida la distorsión de la proyección Mercator en `segment_route`, que generaba más tramos de los correctos a 43°N.
- Capa de presentación: corregido el desajuste de zona horaria en la visualización de fechas de cálculos guardados.
- Pruebas de aceptación: funcionan correctamente las implementadas.